당뇨, 오늘부터 함께 관리합니다

당뇨병 첫 외래 안내 — 진단 기준과 합병증, 오늘 하는 검사, 약과 함께 할 일까지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진단 직후가 가장 중요합니다

당화혈색소(지난 2~3개월 평균 혈당)를 1%만 낮춰도 눈·콩팥·신경 합병증이 크게 줄어듭니다

37%

합병증 위험 감소

당화혈색소를 1% 낮췄을 때 눈·콩팥·신경 합병증(미세혈관 합병증) 위험이 줄어든 정도

오늘의 메시지

당뇨병은 합병증이 무서운 병이지만, 합병증은 **예방할 수 있습니다**. 진단은 끝이 아니라 관리의 시작입니다.

처음 1~2년이 오래 갑니다

진단 초기에 잘 조절하면 그 효과가 오래 남는다는 연구 결과가 있습니다. 약·식사·운동·검사 네 가지를 함께 맞추면 합병증 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

Tip · 당화혈색소는 검사 결과지에 'HbA1c'로 적혀 있습니다.

근거 · 영국 UKPDS 35(BMJ 2000) · UKPDS 80 장기 추적(NEJM 2008)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

당뇨병 진단이 뜻하는 것

인슐린이 잘 듣지 않고(저항성), 만드는 양도 줄어든 상태 — 둘 다 관리할 수 있습니다

인슐린 저항성

간·근육·지방이 인슐린에 둔감해집니다.

- 내장지방이 늘면 인슐린이 잘 듣지 않습니다
- 췌장은 이를 메우려 인슐린을 더 짜냅니다
- 체중 감소·운동으로 가장 잘 좋아지는 부분입니다
- 의지가 약해서 생기는 병이 아닙니다

vs

인슐린 분비 감소

진단 때 췌장 세포 기능이 약 50% 줄어 있는 경우가 많습니다.

- 인슐린을 만드는 세포가 점점 지칩니다
- 유전적 소인과 생활습관이 겹쳐 생기는 대사질환입니다
- 일찍 부담을 덜어 주면 남은 기능을 오래 지킬 수 있습니다
- 두 문제 모두 약과 생활습관으로 늦추거나 되돌릴 수 있습니다

Tip · 가족 중 당뇨병이 있다면 진료 때 알려 주세요 — 관리 계획에 도움이 됩니다.

근거 · Diabetes 2009 · 대한당뇨병학회 진료지침 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

네 가지 기준 중 하나만 맞아도 진단합니다

두 번 확인하면 진단합니다 — 전형적 증상과 혈당 200 이상이면 한 번으로도 진단

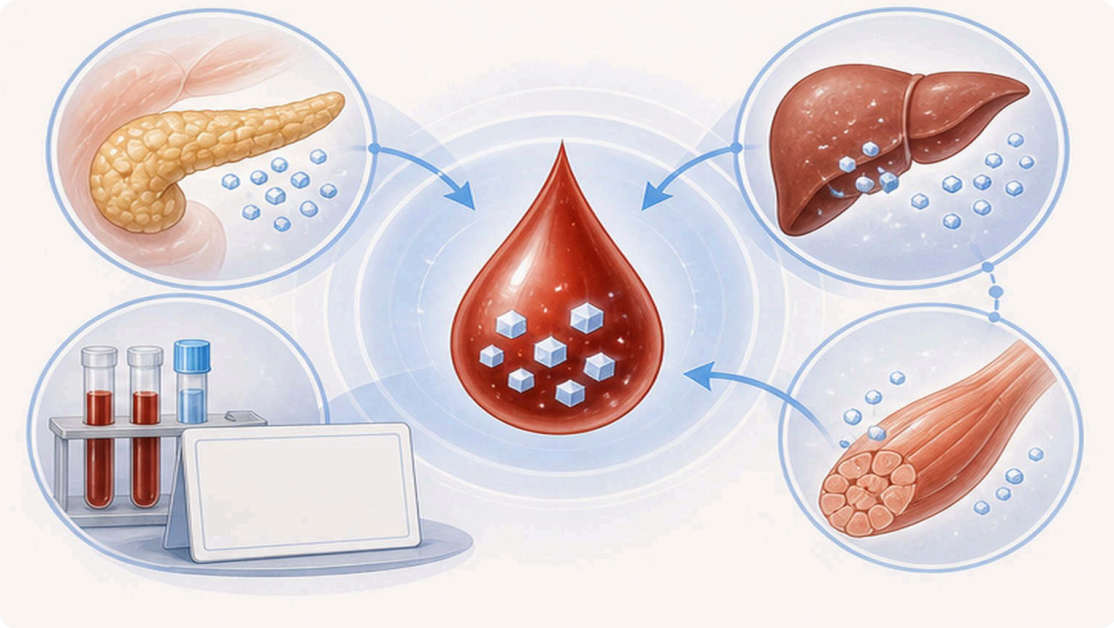


그림 · 혈당은 췌장·간·근육이 함께 조절하고, 혈액검사로 확인합니다(설명용 그림).

1 당화혈색소 6.5% 이상 `2~3개월 평균`

정상 5.6 이하 · 전단계 5.7~6.4. 빈혈·콩팥병이 있으면 부정확할 수 있어 다른 검사를 함께 봅니다.

2 공복혈당 126 이상 `8시간 금식`

정상 100 미만 · 공복혈당장애 100~125. 가장 흔히 쓰는 기준입니다.

3 당부하 2시간 200 이상 `포도당 75g`

정상 140 미만 · 내당능장애 140~199. 임신성·초기 당뇨 진단에 유용합니다.

4 아무 때나 혈당 200 이상 + 증상 `한 번으로 진단`

심한 갈증·잦은 소변·많이 먹음, 또는 이유 없는 체중 감소가 함께 있을 때입니다.

Tip · 한국인은 공복혈당보다 식후 혈당이 먼저 오르는 경우가 많아, 공복 110~125나 당화혈색소 6.1~6.4%면 당부하검사를 권합니다(단위 mg/dL).

근거 · 대한당뇨병학회 2025 합의문(선별·진단) · 진료지침 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

첫 외래에서 출발점을 확인합니다

지금의 혈당 수준과 이미 시작된 합병증이 있는지 한 번에 점검합니다(일부는 채혈·예약으로 진행)

혈당 · 당화혈색소

공복혈당과 최근 2~3개월 평균인 당화혈색소로 지금 조절 수준과 첫 목표치를 정합니다.

혈압 · 콜레스테롤

당뇨는 혈관병입니다. 혈압과 나쁜 콜레스테롤(LDL)을 함께 관리해야 심근경색·뇌졸중을 막습니다.

콩팥 — 소변·혈액검사

콩팥 합병증은 초기에 증상이 없습니다. 소변 속 단백(알부민)과 콩팥 거르는 기능을 재서 가장 먼저 신호를 잡습니다.

눈 · 발 검진

진단 때 눈 속(안저) 검사를 한 번 하고, 발 감각·맥박을 확인합니다. 망막·신경 합병증을 일찍 찾습니다.

Tip · 검사 결과는 다음 진료 때 함께 보며 나의 목표치를 정합니다.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 초기 평가 권고 · 미국당뇨병학회(ADA) 진료 표준 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

당뇨가 무서운 진짜 이유 — 여섯 가지 합병증

높은 혈당이 수년~수십 년 쌓이면 작은 혈관·큰 혈관·신경이 상합니다

눈(망막병증)

실명을 일으키는 주요 원인입니다. 진단 뒤 해마다 눈 속(안저) 검사를 받습니다. 진행하면 레이저·주사 치료가 필요합니다.

콩팥(신증)

한국 투석 원인 1위입니다. 소변 속 단백 → 콩팥 기능 저하 순으로 진행하며, 일부 당뇨약·혈압약이 진행을 늦춥니다.

신경(신경병증)

발 저림·통증·감각 저하부터 어지럼·소화 장애까지 옵니다. 절반 이상이 증상이 없어 정기 발 검사가 필요합니다.

심장·뇌혈관

협심증·심근경색·뇌졸중 위험이 2~4배 높아지고, 당뇨병 환자의 주요 사망 원인입니다.

당뇨발

신경 손상 + 혈관 좁아짐 + 감염이 겹쳐 사고가 아닌 다리 절단의 가장 흔한 원인이 됩니다. 매일 발을 살핍니다.

급성 합병증 — 응급

감염·금식·약 중단으로 혈당이 치솟거나(케톤산증·고삼투압 상태) 너무 떨어질 수 있습니다. 의식 변화·심한 구토는 응급실.

Tip · 합병증은 초기에 증상이 없습니다 — 해마다 눈·콩팥·발 검사를 받으세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 대한신장학회 투석 등록자료 · 당뇨병 콩팥병 팩트시트 2023

함께 관리할 네 가지 — 혼자 하지 않습니다

네 가지가 맞물려야 혈당이 안정됩니다. 한 번에 다 바꾸지 않고 하나씩 같이 만들어 갑니다



식사 — 접시법

½ 채소, ¼ 단백질, ¼ 통곡물. 굶지 않고 균형을 맞추는 것이 핵심입니다.



운동 — 주 150분

빠르게 걷기 같은 중강도 운동 + 주 2회 근력 운동. 식후 10분 걷기부터 시작합니다.



약 — 부담 없이 시작

메트포민으로 시작하는 경우가 많고, 체형·다른 질환에 맞춰 첫 약을 함께 고릅니다.



혈당 재기 — 내 흐름 알기

음식·운동·약의 효과를 기록으로 확인하고 다음 진료 때 함께 봅니다.

Tip · 네 가지 중 가장 쉬운 것 하나부터 이번 주에 시작해 보세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2025 합의문(생활습관 + 약 병행) · 미국·유럽당뇨병학회 합의 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

첫 약 메트포민 — 걱정보다 안전합니다

40년 넘게 검증된 약입니다. 저혈당·체중 증가가 거의 없고, 천천히 늘려 불편을 줄입니다

1

어떤 약인가요

간에서 당이 과하게 만들어지는 것을 줄이고 인슐린이 잘 듣게 합니다. 당화혈색소를 약 1.0~1.5% 낮춥니다.

체중 중립 · 저혈당 거의 없음

2

어떻게 먹나요

500mg 한 번으로 시작해 1~2주마다 천천히 늘립니다. 속이 불편할 수 있어 식사와 함께 먹습니다. 설사·속쓰림이 심하면 천천히 녹는 약(서방형)으로 바꿀 수 있습니다.

스스로 끊지 말고 알려 주세요

3

심장·콩팥이 걱정되면

심부전·콩팥병이면 효과가 입증된 SGLT2 억제제를, 심근경색 같은 혈관병이면 효과가 입증된 SGLT2 억제제나 GLP-1 계열을 처음부터 먼저 고릅니다. 콩팥 기능이 많이 떨어졌거나 조영제 검사 전후에는 메트포민을 잠시 멈춥니다.

다른 질환에 맞춰 함께 정함

Tip · 약을 먹고 속이 불편하면 참지 말고 다음 진료 전에라도 연락 주세요.

근거 · 영국 UKPDS 34(Lancet 1998) · 대한당뇨병학회 2025 합의문 · 미국·유럽당뇨병학회 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

체형과 다른 질환에 맞춰 약을 고르고 더합니다

첫 약으로도, 메트포민에 더하는 약으로도 쓰는 네 가지 주요 약

SGLT2 억제제

당을 소변으로 내보냅니다. 심부전·콩팥병이 있으면 효과가 입증된 약을 혈당과 관계없이 먼저 씁니다. 체중·혈압도 내려갑니다. 요로·생식기 감염에 주의합니다.

GLP-1 계열 주사

주 1회 또는 매일 맞습니다. 혈당을 크게 낮추고 체중도 함께 줄며, 효과가 입증된 약은 심혈관 사망도 줄입니다. 비만이면 마운자로 같은 이중 작용 주사도 고려합니다.

DPP-4 억제제

당화혈색소를 약 0.7~0.9% 낮춥니다. 체중 변화·저혈당이 거의 없어 어르신·마른 분에게 먼저 씁니다. 심혈관 사망을 줄이는 근거는 없습니다.

설폰요소제

췌장에서 인슐린을 더 나오게 합니다. 마르고 인슐린이 부족한 분은 첫 약으로도 씁니다. 저혈당·체중 증가에 주의합니다.

Tip · 어떤 약을 쓸지는 체형, 심장·콩팥 상태, 저혈당 위험, 비용을 함께 보고 정합니다.

근거 · 대한당뇨병학회 2025 합의문(약물치료) · 미국·유럽당뇨병학회 합의 2022 · 아시아인 DPP-4 메타분석 2013

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

무엇을 더하고 무엇을 줄일까요

완벽한 식단이 아니라 매 끼니의 작은 선택이 쌓입니다 — 진단 직후부터 시작하면 가장 효과적

늘리기

혈당을 안정시키는 선택

- 접시법 — ½ 채소, ¼ 단백질, ¼ 통곡물
- 채소 먼저 먹기 — 식후 혈당이 덜 오름
- 식이섬유 하루 25g — 채소·통곡물·콩
- 물·무가당 음료로 갈증 해결
- 식사 시간 일정하게 · 식후 10분 걷기

vs

줄이기

혈당을 급하게 올리는 선택

- 흰밥·흰빵·국수를 많이 먹는 것
- 콜라·믹스커피 같은 단 음료 · 과일주스·말린 과일
- 야식·폭식 — 식후 혈당 급등
- 국물·젓갈 과다 — 혈압까지 나빠짐
- 과음 — 저혈당·간 부담

Tip · 끼니를 거르면 다음 끼니에 혈당이 더 크게 오릅니다 — 거르지 마세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 영양요법 · 미국당뇨병학회 영양 합의 2019

숫자로 함께 확인하는 첫 목표치

목표는 사람마다 다릅니다 — 나이·다른 질환·저혈당 위험을 보고 함께 조정합니다(일반 성인 기준)

항목	목표	이렇게 봅니다
당화혈색소	대부분 6.5% 미만	나이가 많거나 저혈당 위험이 크면 저혈당을 피하려고 목표를 더 높게(느슨하게) 잡습니다. 내 목표는 진료 때 정합니다
혈당	공복 80~130 · 식후 180 미만	한 끼보다 평균과 흐름이 중요합니다. 혈당 기록으로 봅니다
혈압	130/80 mmHg 미만	위험 요인이 없으면 다소 완화합니다. 가정혈압을 같은 시간에 재 보세요
LDL 콜레스테롤	100 미만 · 고위험 70 미만 · 심근경색을 겪었으면 55 미만 · 뇌경색·일과성 허혈발작은 70 미만(원인 확인), 재발 위험이 높으면 55 미만까지	혈관을 지키려 콜레스테롤약(스타틴)을 함께 쓰는 경우가 많습니다

Tip · 목표치와 저혈당 대처는 목표·저혈당 안내문을 드립니다 — 검사 결과와 비교해 보세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 목표치 · 한국지질·동맥경화학회 2025 · 미국당뇨병학회 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

오늘이 끝이 아닙니다 — 함께 가는 길

아래 흐름으로 함께 점검하며 약과 목표치를 맞춰 갑니다(개인별로 조정)

1 첫 평가 · 약 시작

오늘

기본 검사로 출발점을 확인하고 첫 약(대개 메트포민)을 시작합니다. 혈당 재는 법을 안내합니다.

2 약 적응 점검

1~2주 뒤

속이 불편하지 않은지 보고 필요하면 양을 늘립니다. 혈당 기록을 함께 봅니다.

3 당화혈색소 재검

약 3개월 뒤

첫 목표를 이뤘는지 보고 약·생활을 조정합니다. 안정되면 6개월 간격으로 늘립니다.

4 합병증 정기 검진

이후 해마다

눈 속·콩팥(소변·혈액)·발 검진으로 합병증을 일찍 잡고, 예방접종도 챙깁니다.

혼자 하지 않습니다

혈당 기록과 검사 결과를 진료 때 함께 보며 약과 목표치를 맞춰 갑니다. 궁금한 점은 무엇이든 물어보세요.

Tip · 궁금한 점이 생기면 메모해 두었다가 다음 진료 때 가져오세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 추적·합병증 선별 권고 · 미국당뇨병학회 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 땐 바로 연락하거나 오세요

처음에는 드물지만 급성 합병증의 경고입니다 — 망설이지 말고 알려 주세요

⚠ 저혈당(70 미만)

식은땀·떨림이면 바로 당분 약 15g(주스 반 컵·사탕 3~4개·설탕 1큰술), 15분 뒤 다시 잽니다. 의식이 흐리면 먹이지 말고 119.

심한 고혈당 · 의식 변화

구토·복통·가쁜 숨·의식 변화는 혈당과 관계없이 즉시 응급실. 증상 없이 300 이상이 계속돼도 연락하세요.

갑작스러운 시력 변화

물체가 일그러지거나 검은 점·시야 가림이 생기면 눈 속 출혈이 의심돼 바로 안과로 가세요.

낫지 않는 발 상처

2주 넘게 안 낫거나 붓고 열나고 냄새가 나면 당뇨발 진행 — 빨리 보여 주세요.

가슴 답답함 · 숨참

가슴 압박감·식은땀이 오면 바로 119에 연락해 응급실로 가세요. 당뇨는 증상이 약한 심근경색이 흔합니다.

붓기 · 거품뇨 · 소변 감소

다리 붓기·거품 소변은 콩팥 합병증 신호입니다. 바로 소변·혈액검사로 확인합니다.

Tip · 저혈당에 대비해 사탕이나 주스를 가방에 챙겨 다니세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 급성 합병증 · 미국당뇨병학회 2025 · 영국 JBDS-IP 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

첫 외래 뒤 실천할 일곱 가지

완벽하지 않아도 됩니다 — 꾸준함이 곧 치료입니다

01 약은 매일 같은 시간에 — 메트포민은 식사와 함께, 불편하면 알려 주기

02 혈당 재고 기록 — 공복·식후 2시간을 번갈아

03 접시법 + 식후 10분 걷기부터 습관으로

04 매일 발 살피기 — 맨발·뜨거운 물 주의

05 3개월 뒤 당화혈색소 재검으로 첫 목표 확인

06 금연·절주 + 예방접종 챙기기

07 다음 예약 지키기 — 궁금증·부작용은 메모해 오기

Tip · 오늘 한 가지만 골라 시작해도 충분합니다.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 미국당뇨병학회(ADA) 진료 표준 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진단은 끝이 아니라 시작입니다

궁금한 점은 언제든 물어보세요 — QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

당뇨병(제2형)을 처음 진단받은 분과 가족을 위한 안내자료입니다. 목표치와 약은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한당뇨병학회(KDA) 진료지침 2023 · 2025 합의문 · 미국당뇨병학회(ADA) 진료 표준 2025 · 미국·유럽당뇨병학회 합의 2022 · 영국 UKPDS · 한국지질·동맥경화학회 2025

다시 보기 · 카톡 공유